

Rapport de Projet

Moulinette en tant que Système de File d'Attente

Auteur : B. Dudin

Date : Janvier 2026

École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Table des matières

Introduction	3
Livrables	3
Terminologie	3
Qu'est-ce qu'un utilisateur?	3
Qu'est-ce qu'une moulinette?	3
Workflow nominal	3
Étude de cas	3
Waterfall	4
Canaux et Barrages	4

Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous allons explorer l'infrastructure de correction automatique de l'École, la « moulinette », sous l'angle des systèmes d'attente. L'objectif est d'analyser son comportement et de proposer des modélisations.

Livrables

Ce rapport doit inclure, pour chaque cas d'étude :

1. Le code permettant de simuler les systèmes d'attente.
2. Une analyse du comportement de chaque cas traité, comprenant au minimum :
 - Les paramètres en jeu.
 - Le comportement du système d'attente en fonction des paramètres qui le définissent, notamment en ce qui concerne sa stabilité.
 - Une évaluation du système au regard de métriques standard : nombre d'agents, temps de séjour, taux de blocage, etc.
 - Une synthèse des résultats et des recommandations pour des plages de paramètres permettant un comportement acceptable et efficace, incluant une analyse des risques côté expérience utilisateur.
3. Les résultats bruts des simulations soutenant les observations.

Terminologie

Voici quelques précisions sur la terminologie utilisée dans ce projet.

Qu'est-ce qu'un utilisateur?

Dans ce contexte, un utilisateur est une personne ayant accès à l'infrastructure de correction dans le cadre d'une activité pédagogique spécifique. Cette personne peut effectuer deux actions :

- Pousser son code sur l'infrastructure dans le cadre d'une mécanique standard de versionnage.
- Pousser un tag sur un commit pour déclencher l'exécution des test-suites associées à l'activité sur le code rendu, afin d'obtenir un retour sur sa conformité aux attentes.

Qu'est-ce qu'une moulinette?

Une moulinette est constituée formellement de :

- Une [test-suite](#) : un ensemble de tests unitaires, éventuellement stratifiés.
- Un niveau d'information de retour : quel niveau d'information met-on à disposition des étudiants?
- Des ressources : nombre de push tags autorisés au total, par heure, ou dans des plages horaires définies.

Workflow nominal

Un étudiant code les réponses à des exercices dans un repository git dédié. Lorsqu'un tag est utilisé, une vérification est effectuée pour s'assurer qu'il correspond à un tag réservé. Si tel est le cas, la test-suite associée est exécutée selon le schéma du système d'attente.

Étude de cas

L'étude d'un modèle de moulinettage implique des choix dépendants du contexte dans lequel le système est déployé. Les cas suivants vous sont présentés par ordre croissant de complexité.

Waterfall

Dans ce modèle, tout agent de la population suit un processus séquentiel.

Canaux et Barrages

Dans ce modèle, certaines populations d'étudiants ont des temps d'attente plus élevés que d'autres. Des régulations peuvent être introduites pour minimiser le temps de séjour moyen.